

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 7

Lista de Exercícios

Quatorze problemas cobrindo as três especificidades: taxas variáveis e inflação, depreciação e imposto de renda, substituição de equipamentos. A última questão integra as três. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. Atenção às unidades: taxa real e taxa nominal não se misturam, e o fluxo precisa estar na mesma base da taxa que o desconta.

1

Julgue cada afirmação e justifique as falsas.

1. a) Com TMA variável, o fluxo do ano 3 deve ser descontado por $(1 + i_3)^3$.
2. b) Se todos os preços de um projeto subissem exatamente na mesma proporção, seria correto ignorar a inflação na análise.
3. c) A taxa nominal é a soma da taxa real com a taxa de inflação.
4. d) A depreciação deve ser subtraída do fluxo de caixa do projeto, por ser uma despesa.
5. e) A vida econômica de um equipamento coincide com o prazo de depreciação fixado pela legislação fiscal.

especificidades · princípios

2

Um projeto exige investimento de R\$ 200.000,00 e gera fluxos de R\$ 70.000,00, R\$ 75.000,00, R\$ 80.000,00 e R\$ 85.000,00, do primeiro ao quarto ano. A TMA hoje é de **9% ao ano** e espera-se que suba um ponto percentual por ano, chegando a 12% no quarto ano.

Calcule o VPL considerando a variação da TMA e compare com o resultado que se obteria usando apenas a taxa de hoje.

TMA variável · fatores acumulados

3

Retome o projeto da questão anterior. Suponha agora que a empresa tenha uma oportunidade casada de reaplicação das parcelas recebidas, em um projeto paralelo, à taxa de **8% ao ano**.

Calcule o VPL modificado e compare com o resultado convencional.

TMA variável · reaplicação a taxa diferenciada

4

Responda, usando a equação de Fisher:

1. a) Uma empresa exige retorno real de 11% ao ano e projeta inflação de 6% ao ano. Qual a TMA nominal?
2. b) Um título rende 17,60% ao ano nominais em um ano de 5% de inflação. Qual o retorno real?
3. c) Um financiamento cobra 14% ao ano nominais e a inflação foi de 4,5%. Qual o custo real?
4. d) Em cada caso, quanto erra quem soma ou subtrai as taxas em vez de compô-las?

inflação · equação de Fisher

5

Um projeto exige R\$ 300.000,00 e deve gerar R\$ 95.000,00 por ano durante cinco anos, **a preços de hoje**. A TMA real da empresa é de **11% ao ano** e a inflação projetada é de **6% ao ano**.

Calcule o VPL pelas duas rotas — fluxo real descontado à taxa real e fluxo corrente descontado à taxa nominal — e mostre o que aconteceria se as rotas fossem cruzadas.

inflação · as duas rotas do VPL

6

Uma empresa avalia o lançamento de um produto. Investimento inicial de R\$ 350.000,00; demanda estimada de 800 unidades por ano; preço de venda de R\$ 220,00 por unidade; custo variável de R\$ 90,00 por unidade; valor residual de R\$ 60.000,00; vida útil de seis anos. A TMA real é de **18% ao ano**. Desconsidere o imposto de renda.

A concorrência deve provocar **redução real de 2% ao ano** no preço de venda, enquanto os custos variáveis devem **subir 6% ao ano** em termos reais. Calcule o VPL com taxas específicas de desconto e compare com o resultado que se obteria supondo preços e custos constantes.

taxas específicas de desconto

7

Um equipamento custa R\$ 500.000,00, tem vida fiscal de **dez anos** com depreciação linear sem valor residual contábil, e gera fluxo de caixa bruto de R\$ 120.000,00 por ano ao longo de dez anos. A alíquota de imposto de renda é de **34%** e a TMA é de **12% ao ano**.

Calcule o fluxo de caixa após o imposto de renda, o VPL e o valor presente do benefício fiscal da depreciação.

depreciação · benefício fiscal

8

Uma empresa do setor de beneficiamento mineral adquire um britador por R\$ 360.000,00. A vida útil fiscal é de **seis anos**, com depreciação linear e sem valor residual contábil. O britador gera fluxo de caixa bruto de R\$ 100.000,00 por ano. Ao final do **ano 4**, a empresa recebe uma proposta de venda do britador por R\$ 140.000,00. A alíquota de IR é de **34%** e a TMA é de **12% ao ano**.

1. a) Calcule o fluxo de caixa após IR dos anos 1 a 4.
2. b) Calcule o fluxo de caixa líquido da venda do britador ao final do ano 4.
3. c) Monte o fluxo completo e calcule o VPL considerando a venda no ano 4.
4. d) Compare com o VPL de manter o britador até o final dos seis anos. A venda antecipada é interessante?

imposto de renda · ganho de capital · venda antecipada

9

Uma empresa de logística estuda substituir sua frota de empilhadeiras. A nova frota custa **R\$ 500.000,00**, com vida fiscal de cinco anos e depreciação linear. Além do equipamento, a empresa incorre em **R\$ 50.000,00** de gastos de implantação e treinamento, amortizados à razão de **20% ao ano** ao longo de cinco anos. A nova frota proporciona economia operacional de **R\$ 180.000,00** por ano. Ao final dos cinco anos, os equipamentos valem **R\$ 60.000,00** no mercado, e o valor contábil líquido é zero. A alíquota de IR é de **34%** e a TMA é de **10% ao ano**.

1. a) Calcule a depreciação anual do equipamento e a amortização anual dos gastos de implantação.
2. b) Calcule o fluxo de caixa após IR dos anos 1 a 5.
3. c) Calcule o fluxo líquido da venda ao final do ano 5.
4. d) Monte o fluxo completo e calcule o VPL. A substituição se justifica?

depreciação e amortização · fluxo após IR

10

Um equipamento vale hoje R\$ 400.000,00 e pode ser vendido a qualquer momento. A empresa decidiu descontinuar a linha — **não haverá reposição**. A TMA é de **10% ao ano**.

ANO	VALOR DE VENDA	CUSTO DE OPERAÇÃO	RECEITA
0	400.000	—	—
1	300.000	80.000	240.000
2	200.000	100.000	220.000
3	100.000	120.000	200.000

Determine até quando o equipamento deve ser mantido.

substituição · baixa sem reposição

11

Um equipamento custa **R\$ 90.000,00** e será sempre repostado por outro de características semelhantes. A tabela mostra, para cada ano de uso, o valor de revenda ao final daquele ano e o custo de operação do ano. A TMA é de **12% ao ano**.

ANOS DE USO	1	2	3	4	5	6
Revenda ao final	70.000	56.000	45.000	36.000	28.000	21.000
Custo do ano	4.000	6.000	9.000	13.000	18.000	24.000

Determine a vida econômica do equipamento.

vida econômica · CAUE mínimo

12

Uma transportadora avalia a substituição de um caminhão.

	CAMINHÃO NOVO	CAMINHÃO VELHO
Preço / valor atual de mercado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Custo anual de operação	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
Vida útil restante	15 anos	5 anos
Valor residual	zero	zero

Se o caminhão novo não for comprado agora, só poderá ser comprado daqui a cinco anos. Determine se a compra é econômica a uma TMA de **10% ao ano**, pelo método do custo anual. Desconsidere o imposto de renda.

substituição não idêntica · custo anual

- 13 Uma indústria compra uma máquina de embalagem por **R\$ 200.000,00**. À medida que a máquina envelhece, a produtividade cai — e com ela a receita líquida —, os custos de manutenção sobem e o valor de revenda diminui. A TMA é de **14% ao ano**.

ANOS DE USO	1	2	3	4	5
Receita líquida do ano	130.000	124.000	116.000	106.000	94.000
Custo do ano	18.000	26.000	36.000	48.000	62.000
Revenda ao final	140.000	112.000	88.000	68.000	50.000

Determine a vida econômica da máquina. Compare a decisão pelo VPL com a decisão pelo VUE e explique a divergência.

substituição estratégica · VUE máximo

- 14 Uma empresa avalia um projeto de cinco anos que exige investimento de **R\$ 800.000,00** em equipamento, com vida fiscal de **dez anos** e depreciação linear. O fluxo de caixa bruto estimado é de **R\$ 260.000,00** por ano **a preços de hoje**. Ao final do quinto ano o equipamento será vendido por **R\$ 500.000,00**, valor já expresso em moeda daquela data. A alíquota de IR é de **34%**, a TMA real é de **13% ao ano** e a inflação projetada é de **5% ao ano**.

Calcule o VPL do projeto. Em seguida, avalie o efeito de a depreciação **não** ser corrigida pela inflação.

integração · inflação, depreciação e imposto

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.